

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
2°PARCIAL (25-06-2024)

1. Sea $f(z) = \frac{2}{(z-2)^6 z^2}$

- a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 2$ admite $f(z)$? Describa analíticamente sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.

Rta

El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{0, 2\}$. Luego, $z_0 = 2$ es punto singular aislado de $f(z)$. Hay dos desarrollos de Laurent de $f(z)$ centrados en $z_0 = 2$, que convergen en los siguientes anillos:

$$A_1 = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - 2| < 2\}$$

$$A_2 = \{z \in \mathbb{C} : 2 < |z - 2| < \infty\}$$

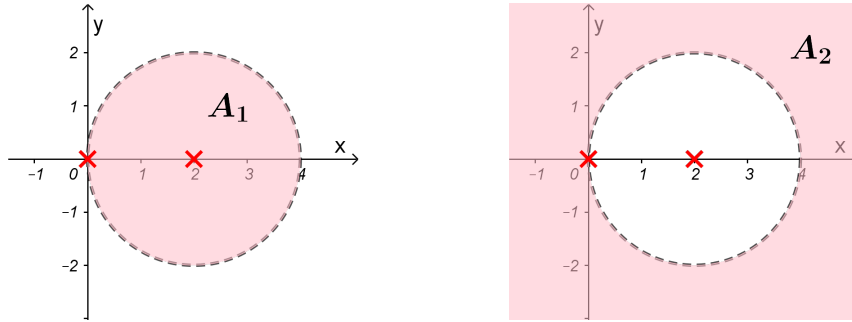


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

- b) A partir de un desarrollo en serie de potencias apropiado, clasifique el punto singular aislado $z_0 = 2$ de $f(z)$ y halle el residuo correspondiente.

Rta

El desarrollo que permite clasificar la singularidad $z_0 = 2$ y obtener el residuo correspondiente es el de Laurent centrado en z_0 que converge en un entorno reducido, es decir en el anillo A_1 . Para obtenerlo procedemos como sigue. Comenzamos centrando en $z_0 = 2$ la siguiente expresión y razonando con la suma de una serie geométrica:

$$\frac{2}{z} = \frac{2}{(z-2) + 2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{z-2}{2}\right)} \stackrel{\text{geom: } r = -\frac{z-2}{2}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (z-2)^n \text{ si } |z-2| < 2$$

Luego de cambiar signo, derivamos término a término respecto de z , obteniendo una serie de potencias con el mismo radio de convergencia:

$$\frac{2}{z^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{2}{z}\right) = \frac{d}{dz} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} (z-2)^n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2^n} (z-2)^{n-1} \text{ si } |z-2| < 2$$

Entonces, por unicidad de las series de potencias, la siguiente es la serie de Laurent buscada:

$$f(z) = \frac{2}{(z-2)^6 z^2} = \frac{1}{(z-2)^6} \frac{2}{z^2} = \frac{1}{(z-2)^6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^n} (z-2)^{n-1} =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-2)^{n-7} = \sum_{n=1}^6 \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-2)^{n-7} + \sum_{n=7}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-2)^{n-7} = \\
&= \overbrace{\frac{1}{2}(z-2)^{-6} - \frac{1}{2}(z-2)^{-5} + \dots - \frac{3}{32}(z-2)^{-1}}^{\text{parte ppal.}} + \sum_{n=7}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-2)^{n-7} \text{ si } 0 < |z-2| < 2
\end{aligned}$$

Llamando b_n al coeficiente de la potencia $(z-2)^{-n}$ en la parte principal de este desarrollo, vemos que $b_6 = \frac{1}{2} \neq 0$ y $b_n = 0$ para todo $n > 6$. Luego, $z_0 = 2$ es un **polo** de orden $k = 6$ de $f(z)$, con residuo $\text{Res}_{z_0=2} f(z) = b_1 = -\frac{3}{32}$

2. Sean $f(z) = \frac{(z-2)^2 z}{1 - \cos(\pi z)}$; $\mathcal{C} : |z-1| = 2$.

a) Halle los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.

Rta La función $f(z)$ es cociente de numerador $N(z) = (z-2)^2 z$ y denominador $D(z) = 1 - \cos(\pi z)$, ambas funciones analíticas en $\mathbb{C}$. Luego, $f(z)$ es analítica excepto en los ceros del denominador:

$$1 - \cos(\pi z) = 0 \Leftrightarrow \cos(\pi z) = 1 \Leftrightarrow \pi z = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k, k \in \mathbb{Z}$$

Los puntos singulares de $f(z)$ son pues $z = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$. Todos ellos son aislados. Los únicos interiores a $\mathcal{C}$ son $z_0 = 0$ y $z_1 = 2$. Los clasificaremos aplicando el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas. Para ello necesitamos algunas derivadas, que resumimos en la siguiente tabla:

$N^{(0)}(z) = (z-2)^2 z$	$N^{(0)}(0) = 0$	$N^{(0)}(2) = 0$
$N^{(1)}(z) = 2(z-2)z + (z-2)^2$	$N^{(1)}(0) = 4 \neq 0$	$N^{(1)}(2) = 0$
$N^{(2)}(z) = 4z - 4 + 2(z-2)$		$N^{(2)}(2) = 4 \neq 0$
$D^{(0)}(z) = 1 - \cos(\pi z)$	$D^{(0)}(0) = 0$	$D^{(0)}(2) = 0$
$D^{(1)}(z) = \pi \sin(\pi z)$	$D^{(1)}(0) = 0$	$D^{(1)}(2) = 0$
$D^{(2)}(z) = \pi^2 \cos(\pi z)$	$D^{(2)}(0) = \pi^2 \neq 0$	$D^{(2)}(2) = \pi^2 \neq 0$

- Clasificación de $z_0 = 0$: de la tabla se deduce que $z_0 = 0$ es un cero de orden $p_0 = 1$ de $N(z)$ y de orden $q_0 = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p_0 < q_0 = 2$, el punto $z_0 = 0$ es un **polo de orden 1** $= 2 - 1 = q_0 - p_0$ de $f(z)$.
- Clasificación de $z_1 = 2$: de la tabla se deduce que $z_1 = 2$ es un cero de orden $p_1 = 2$ de $N(z)$ y de orden $q_1 = 2$ de $D(z)$. Como $2 = p_1 \geq q_1 = 2$, el punto $z_1 = 2$ es un **polo de orden 1** $= 2 - 1 = q_1 - p_1$ de $f(z)$.

b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$

Rta

La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia (suave) que se supone recorrida una sola vez (simple) en sentido antihorario. El integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathbb{C}$ y en su interior, excepto en dos puntos interiores $z_0 = 0$ y $z_1 = 2$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=2} f(z))$$

Como $z_0 = 0$ es polo de orden $k = 1$, podemos obtener el residuo con fórmula:

$$\begin{aligned}
\text{Res}_{z_0=0} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z-2)^2 z^2}{1 - \cos(\pi z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 - 2z)^2}{1 - \cos(\pi z)} = \\
&\stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2(z^2 - 2z)(2z - 2)}{\pi \sin(\pi z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4z^3 - 12z^2 + 8z}{\pi \sin(\pi z)} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{12z^2 - 24z + 8}{\pi^2 \cos(\pi z)} = \frac{8}{\pi^2}
\end{aligned}$$

Dado que $z_1 = 2$ es singularidad evitable entonces $\text{Res}_{z_1=2} f(z) = 0$.
Luego,

$$I = 2\pi i \left(0 + \frac{8}{\pi^2} \right) = \frac{16i}{\pi}$$

3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}\{f(2t)e^{i6\pi t}\} \qquad \mathcal{F}^{-1}\{e^{-i4\pi s}F(s)\}$$

Rta

Para resolver la primera transformada aplicaremos dos propiedades:

- similaridad:

$$\text{si } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}, \text{ entonces } \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

$$\text{Sea } g(t) = f(2t). \text{ Con } a = 2 \text{ obtenemos: } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(2t)\} = \frac{1}{2} F\left(\frac{s}{2}\right)$$

- Traslación en frecuencia:

$$\text{si } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}, \text{ entonces } \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t)e^{i2\pi at}\} = F(s - a)$$

$$\text{En particular, con } a = 3 \text{ se tiene: } \mathcal{F}\{g(t)e^{i2\pi 3t}\} = G(s - 3)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{F}\{f(2t)e^{i6\pi t}\} = G(s - 3) = \frac{1}{2} F\left(\frac{s - 3}{2}\right)$$

Para resolver la segunda aplicaremos la propiedad siguiente:

- Traslación en el tiempo:

$$\text{si } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}, \text{ entonces } \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t - a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

En particular, con $a = 2$ obtenemos:

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-i4\pi s}F(s)\} = f(t - 2)$$

- b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = (t + 2)e^{-t}u(t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta Verifiquemos las condiciones suficientes de existencia de $\mathcal{F}\{f(t)\}$:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ (t + 2)e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases} \qquad f'(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -(t + 1)e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$f(t)$ y $f'(t)$ son continuas en $\mathbb{R}$ excepto en $t = 0$, donde sus límites laterales existen:

$$f(0^-) = 0 \qquad f(0^+) = 2 \qquad f'(0^-) = 0 \qquad f'(0^+) = -1$$

Luego, $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado.

Además, $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ pues:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_0^{\infty} (t + 2)e^{-t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T (t + 2)e^{-t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-(t + 2)e^{-t} \Big|_0^T + \int_0^T e^{-t} dt \right) = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-(t + 2)e^{-t} \Big|_0^T - e^{-t} \Big|_0^T \right) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{T + 3}{e^T} \right) = 3 < \infty \end{aligned}$$

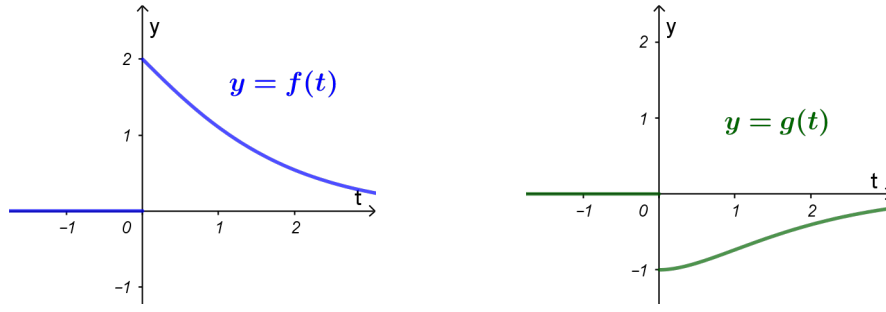


Figura 2: Ejercicio 3b (tema 1)

Para obtener la transformada conviene un cálculo previo ($b \neq 0$):

$$\int (t+2)e^{bt} dt = -\frac{1}{b}(t+2)e^{-bt} + \frac{1}{b} \int e^{-bt} dt = -\frac{1}{b}(t+2)e^{-bt} - \frac{1}{b^2}e^{-bt} + C$$

Entonces, con $b = 1 + i2\pi s$ resulta:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_0^\infty (t+2)e^{-t}e^{-i2\pi st} dt = \int_0^\infty (t+2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T (t+2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1+i2\pi s}(t+2) - \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) e^{-bt} \Big|_0^T = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\left(-\frac{1}{1+i2\pi s}(T+2) - \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) e^{-bT} - \left(-\frac{2}{1+i2\pi s} - \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) \right] = \\ &= \frac{2}{1+i2\pi s} + \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \end{aligned}$$

donde se tuvo en cuenta que para $T \rightarrow \infty$ una función polinómica en T es de orden de magnitud menor que una exponencial $|e^{bT}| = e^{\text{Re}(b)T} = e^T$.

Luego, para $t \in \mathbb{R}$ se tiene la siguiente representación integral de Fourier de $f(t)$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^\infty \left(\frac{2}{1+i2\pi s} + \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) e^{i2\pi st} ds$$

La integral de Fourier en el miembro de la derecha representa en realidad a la función del miembro de la izquierda, que coincide con $f(t)$ excepto en el origen. En ese punto vale:

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{2+0}{2} = 1$$

El gráfico de la función a la que converge el valor principal de la representación anterior es el siguiente:

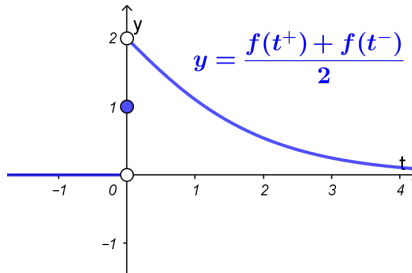


Figura 3: Ejercicio 3b (tema 1)

4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$x''(t) - x(t) + \int_0^t x(\tau) \operatorname{sen}(t - \tau) d\tau = 2u(t - 1) \cos(t - 1)$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$

La integral en la ecuación integro-diferencial es un producto de convolución:

$$\int_0^t x(\tau) \operatorname{sen}(t - \tau) d\tau = x(t) * \operatorname{sen}(t)$$

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación integro-diferencial y empleando linealidad, se tiene:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} - \mathcal{L}\{x(t)\} + \mathcal{L}\{x(t) * \operatorname{sen}(t)\} = 2\mathcal{L}\{u(t - 1) \cos(t - 1)\}$$

Transformada de la derivada segunda, teniendo en cuenta que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2 X(s)$$

Transformada de la convolución:

$$\mathcal{L}\{x(t) * \operatorname{sen}(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\} = \frac{X(s)}{s^2 + 1}$$

Traslación en el tiempo:

$$\mathcal{L}\{u(t - 1) \cos(t - 1)\} = e^{-s} \mathcal{L}\{\cos(t)\} = \frac{s}{s^2 + 1} e^{-s}$$

Reemplazando estos resultados se obtiene:

$$s^2 X(s) - X(s) + \frac{1}{s^2 + 1} X(s) = \frac{2s}{s^2 + 1} e^{-s}$$

Es decir,

$$\left(s^2 - 1 + \frac{1}{s^2 + 1}\right) X(s) = \frac{2s}{s^2 + 1} e^{-s}$$

Multiplicando ambos miembros por $s^2 + 1$ se tiene:

$$((s^2 - 1)(s^2 + 1) + 1) X(s) = 2se^{-s}$$

La transformada de la solución resulta: $X(s) = \frac{2}{s^3} e^{-s}$

Como $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^3}\right\} = t^2$, la solución $x(t)$ se obtiene aplicando traslación en el tiempo:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^3} e^{-s}\right\} = (t - 1)^2 u(t - 1)$$

- b) Calcular: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 10s + 26}\right\}$

Rta Basta aplicar la propiedad de sustitución ($a \in \mathbb{C}$):

$$\mathcal{L}\{f(t)e^{at}\} = F(s - a) \text{ es decir } \mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = f(t)e^{at}$$

Con $a = -5$ y $F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$ se obtiene:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 10s + 26}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s + 5)^2 + 1}\right\} = e^{-5t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = e^{-5t} \operatorname{sen}(t)$$

- c) Si a es una constante real y $u(t)$ es el escalón unitario, calcule por definición la convolución $te^{at}u(t) * e^{at}u(t)$. A partir de lo obtenido halle $\mathcal{L}\{te^{at}u(t) * e^{at}u(t)\}$ y compare el resultado con el que se obtiene por aplicación del teorema de convolución.

Rta

Si $t < 0$ es claro que $te^{at}u(t) * e^{at}u(t) = 0$.

Si $t > 0$:

$$te^{at}u(t) * e^{at}u(t) = \int_0^t \tau e^{a\tau} e^{a(t-\tau)} d\tau = e^{at} \int_0^t \tau d\tau = \frac{1}{2} t^2 e^{at}$$

Entonces:

$$te^{at}u(t) * e^{at}u(t) = \frac{1}{2} t^2 e^{at} u(t)$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{te^{at}u(t) * e^{at}u(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2} t^2 e^{at} u(t)\right\} = \frac{1}{2} \frac{2}{(s-a)^3} = \frac{1}{(s-a)^3} = \\ &= \frac{1}{(s-a)^2} \frac{1}{s-a} = \mathcal{L}\{te^{at}u(t)\} \mathcal{L}\{e^{at}u(t)\} \end{aligned}$$

Concluimos que:

$$\mathcal{L}\{te^{at}u(t) * e^{at}u(t)\} = \mathcal{L}\{te^{at}u(t)\} \mathcal{L}\{e^{at}u(t)\}$$

hecho que permite verificar el teorema de convolución para este caso particular.

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
2°PARCIAL (25-06-2024)

1. Sea $f(z) = \frac{2}{(z-1)^5(z+1)^2}$

- a) ¿Cuántos desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 1$ admite $f(z)$? Describa analíticamente sus regiones de convergencia y sombréelas en un gráfico.

Rta

El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-1, 1\}$. Luego, $z_0 = 1$ es punto singular aislado de $f(z)$. Hay dos desarrollos de Laurent de $f(z)$ centrados en $z_0 = 1$, que convergen en los siguientes anillos:

$$A_1 = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z-1| < 2\}$$

$$A_2 = \{z \in \mathbb{C} : 2 < |z-1| < \infty\}$$

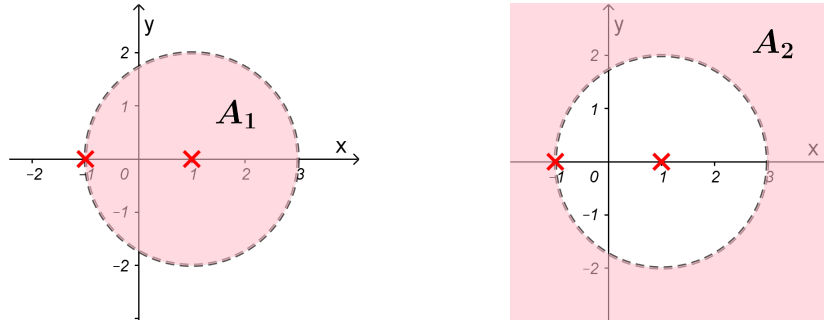


Figura 4: Ejercicio 1a (tema 2)

- b) A partir de un desarrollo en serie de potencias apropiado, clasifique el punto singular aislado $z_0 = 1$ de $f(z)$ y halle el residuo correspondiente.

Rta

El desarrollo que permite clasificar la singularidad $z_0 = 1$ y obtener el residuo correspondiente es el de Laurent centrado en z_0 que converge en un entorno reducido, es decir en el anillo A_1 . Para obtenerlo procedemos como sigue. Comenzamos centrando en $z_0 = 1$ la siguiente expresión y razonando con la suma de una serie geométrica:

$$\frac{2}{z+1} = \frac{2}{(z-1)+2} = \frac{1}{1+\left(\frac{z-1}{2}\right)} \stackrel{\text{geom:}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} (z-1)^n \text{ si } |z-1| < 2$$

Luego de cambiar signo, derivamos término a término respecto de z , obteniendo una serie de potencias con el mismo radio de convergencia:

$$\frac{2}{(z+1)^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{2}{z+1} \right) = \frac{d}{dz} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} (z-1)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2^n} (z-1)^{n-1} \text{ si } |z-1| < 2$$

Entonces, por unicidad de las series de potencias, la siguiente es la serie de Laurent buscada:

$$f(z) = \frac{2}{(z-1)^5(z+1)^2} = \frac{1}{(z-1)^5} \frac{2}{(z+1)^2} = \frac{1}{(z-1)^5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{2^n} (z-1)^{n-1} =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-1)^{n-6} = \sum_{n=1}^5 \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-1)^{n-6} + \sum_{n=6}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-1)^{n-6} = \\
&= \overbrace{\frac{1}{2}(z-1)^{-5} - \frac{1}{2}(z-1)^{-4} + \cdots + \frac{5}{32}(z-1)^{-1}}^{\text{parte ppal.}} + \sum_{n=6}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{2^n} (z-1)^{n-6} \text{ si } 0 < |z-1| < 2
\end{aligned}$$

Llamando b_n al coeficiente de la potencia $(z-1)^{-n}$ en la parte principal de este desarrollo, vemos que $b_5 = \frac{1}{2} \neq 0$ y $b_n = 0$ para todo $n > 5$. Luego, $z_0 = 1$ es un **polo** de orden $k = 5$ de $f(z)$, con residuo $\text{Res}_{z_0=1} f(z) = b_1 = \frac{5}{32}$

2. Sean $f(z) = \frac{z^2(z-2)}{1-\cos(\pi z)}$; $\mathcal{C} : |z-1| = 2$.

a) Halle los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.

Rta La función $f(z)$ es cociente de numerador $N(z) = z^2(z-2)$ y denominador $D(z) = 1 - \cos(\pi z)$, ambas funciones analíticas en $\mathbb{C}$. Luego, $f(z)$ es analítica excepto en los ceros del denominador:

$$1 - \cos(\pi z) = 0 \Leftrightarrow \cos(\pi z) = 1 \Leftrightarrow \pi z = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2k, k \in \mathbb{Z}$$

Los puntos singulares de $f(z)$ son pues $z = 0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$. Todos ellos son aislados. Los únicos interiores a $\mathcal{C}$ son $z_0 = 0$ y $z_1 = 2$. Los clasificaremos aplicando el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas. Para ello necesitamos algunas derivadas, que resumimos en la siguiente tabla:

$N^{(0)}(z) = z^2(z-2)$	$N^{(0)}(0) = 0$	$N^{(0)}(2) = 0$
$N^{(1)}(z) = 2z(z-2) + z^2$	$N^{(1)}(0) = 0$	$N^{(1)}(2) = 4 \neq 0$
$N^{(2)}(z) = 4z - 4 + 2z$	$N^{(2)}(0) = -4 \neq 0$	
$D^{(0)}(z) = 1 - \cos(\pi z)$	$D^{(0)}(0) = 0$	$D^{(0)}(2) = 0$
$D^{(1)}(z) = \pi \sin(\pi z)$	$D^{(1)}(0) = 0$	$D^{(1)}(2) = 0$
$D^{(2)}(z) = \pi^2 \cos(\pi z)$	$D^{(2)}(0) = \pi^2 \neq 0$	$D^{(2)}(2) = \pi^2 \neq 0$

- Clasificación de $z_0 = 0$: de la tabla se deduce que $z_0 = 0$ es un cero de orden $p_0 = 2$ de $N(z)$ y de orden $q_0 = 2$ de $D(z)$. Como $2 = p_0 \geq q_0 = 2$, el punto $z_0 = 0$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.
- Clasificación de $z_1 = 2$: de la tabla se deduce que $z_1 = 2$ es un cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$ y de orden $q_1 = 2$ de $D(z)$. Como $1 = p_1 < q_1 = 2$, el punto $z_1 = 2$ es **polo de orden 1** $= 2 - 1 = q_1 - p_1$ de $f(z)$.

b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$

Rta

La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia (suave) que se supone recorrida una sola vez (simple) en sentido antihorario. El integrando $f(z)$ es analítico sobre $\mathbb{C}$ y en su interior, excepto en dos puntos interiores $z_0 = 0$ y $z_1 = 2$. Aplicando el teorema de los residuos resulta:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_0=0} f(z) + \text{Res}_{z_1=2} f(z))$$

Dado que $z_0 = 0$ es singularidad evitable entonces $\text{Res}_{z_0=0} f(z) = 0$.

Como $z_1 = 2$ es polo de orden $k = 1$, podemos obtener el residuo con fórmula:

$$\begin{aligned}
\text{Res}_{z_1=2} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 2} (z-2)f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^2(z-2)^2}{1-\cos(\pi z)} = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{(z^2-2z)^2}{1-\cos(\pi z)} = \\
&\stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{z \rightarrow 2} \frac{2(z^2-2z)(2z-2)}{\pi \sin(\pi z)} = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{4z^3-12z^2+8z}{\pi \sin(\pi z)} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{z \rightarrow 2} \frac{12z^2-24z+8}{\pi^2 \cos(\pi z)} = \frac{8}{\pi^2}
\end{aligned}$$

Luego,

$$I = 2\pi i \left(0 + \frac{8}{\pi^2} \right) = \frac{16i}{\pi}$$

3. a) Sea $f(t)$ una función que verifica las condiciones suficientes de existencia de la transformada de Fourier y $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo $f(t)$ y $F(s)$ conocidas, obtenga las siguientes aplicando propiedades:

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-i6\pi s}F(s)\} \qquad \mathcal{F}\{f(2t)e^{i4\pi t}\}$$

Rta

Para resolver la primera transformada aplicaremos la propiedad siguiente:

- Traslación en el tiempo:

$$\text{si } F(s) = \mathcal{F}\{f(t-a)\}, \text{ entonces } \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{F(s)e^{-i2\pi as}\}$$

En particular, con $a = 3$ obtenemos:

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-i6\pi s}F(s)\} = f(t-3)$$

Para resolver la segunda aplicaremos dos propiedades:

- similaridad:

$$\text{si } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}, \text{ entonces } \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

$$\text{Sea } g(t) = f(2t). \text{ Con } a = 2 \text{ obtenemos: } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(2t)\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right)$$

- Traslación en frecuencia:

$$\text{si } F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}, \text{ entonces } \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t)e^{i2\pi at}\} = F(s-a)$$

$$\text{En particular, con } a = 2 \text{ se tiene: } \mathcal{F}\{g(t)e^{i2\pi 2t}\} = G(s-2)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{F}\{f(2t)e^{i4\pi t}\} = G(s-2) = \frac{1}{2}F\left(\frac{s-2}{2}\right)$$

- b) Calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ si $f(t) = (t+2)e^{-t}u(t)$, donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.

Rta Verifiquemos las condiciones suficientes de existencia de $\mathcal{F}\{f(t)\}$:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ (t+2)e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases} \qquad f'(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -(t+1)e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

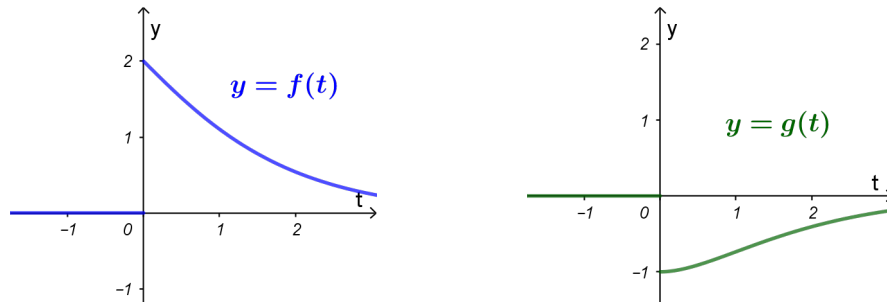


Figura 5: Ejercicio 3b (tema 2)

$f(t)$ y $f'(t)$ son continuas en $\mathbb{R}$ excepto en $t = 0$, donde sus límites laterales existen:

$$f(0^-) = 0 \quad f(0^+) = 2 \quad f'(0^-) = 0 \quad f'(0^+) = -1$$

Luego, $f(t)$ y $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo acotado.

Además, $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ pues:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt &= \int_0^{\infty} (t+2)e^{-t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T (t+2)e^{-t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-(t+2)e^{-t} \Big|_0^T + \int_0^T e^{-t} dt \right) = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-(t+2)e^{-t} \Big|_0^T - e^{-t} \Big|_0^T \right) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{T+3}{e^T} \right) = 3 < \infty \end{aligned}$$

Para obtener la transformada conviene un cálculo previo ($b \neq 0$):

$$\int (t+2)e^{bt} dt = -\frac{1}{b}(t+2)e^{-bt} + \frac{1}{b} \int e^{-bt} dt = -\frac{1}{b}(t+2)e^{-bt} - \frac{1}{b^2}e^{-bt} + C$$

Entonces, con $b = 1 + i2\pi s$ resulta:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} (t+2)e^{-t}e^{-i2\pi st} dt = \int_0^{\infty} (t+2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T (t+2)e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1+i2\pi s}(t+2) - \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) e^{-bt} \Big|_0^T = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\left(-\frac{1}{1+i2\pi s}(T+2) - \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) e^{-bT} - \left(-\frac{2}{1+i2\pi s} - \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) \right] = \\ &= \frac{2}{1+i2\pi s} + \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \end{aligned}$$

donde se tuvo en cuenta que para $T \rightarrow \infty$ una función polinómica en T es de orden de magnitud menor que una exponencial $|e^{bT}| = e^{\text{Re}(b)T} = e^T$.

Luego, para $t \in \mathbb{R}$ se tiene la siguiente representación integral de Fourier de $f(t)$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{vp} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{2}{1+i2\pi s} + \frac{1}{(1+i2\pi s)^2} \right) e^{i2\pi st} ds$$

La integral de Fourier en el miembro de la derecha representa en realidad a la función del miembro de la izquierda, que coincide con $f(t)$ excepto en el origen. En ese punto vale:

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{2+0}{2} = 1$$

El gráfico de la función a la que converge el valor principal de la representación anterior es el siguiente:

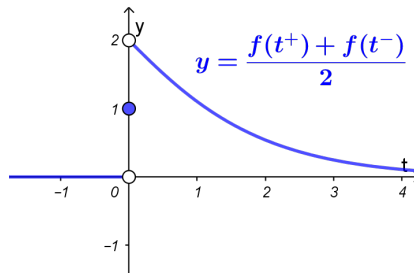


Figura 6: Ejercicio 3b (tema 2)

4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$x''(t) - x(t) + \int_0^t \sin(\tau)x(t-\tau) d\tau = u(t-2) \cos(t-2)$$

Rta

Sea $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$

La integral en la ecuación integro-diferencial es un producto de convolución:

$$\int_0^t x(\tau) \sin(t-\tau) d\tau = x(t) * \sin(t)$$

Aplicando el operador $\mathcal{L}$ en ambos miembros de la ecuación integro-diferencial y empleando linealidad, se tiene:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} - \mathcal{L}\{x(t)\} + \mathcal{L}\{x(t) * \sin(t)\} = \mathcal{L}\{u(t-2) \cos(t-2)\}$$

Transformada de la derivada segunda, teniendo en cuenta que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2 X(s)$$

Transformada de la convolución:

$$\mathcal{L}\{x(t) * \sin(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{\sin(t)\} = \frac{X(s)}{s^2 + 1}$$

Traslación en el tiempo:

$$\mathcal{L}\{u(t-2) \cos(t-2)\} = e^{-2s} \mathcal{L}\{\cos(t)\} = \frac{s}{s^2 + 1} e^{-2s}$$

Reemplazando estos resultados se obtiene:

$$s^2 X(s) - X(s) + \frac{1}{s^2 + 1} X(s) = \frac{s}{s^2 + 1} e^{-2s}$$

Es decir,

$$\left(s^2 - 1 + \frac{1}{s^2 + 1}\right) X(s) = \frac{s}{s^2 + 1} e^{-2s}$$

Multiplicando ambos miembros por $s^2 + 1$ se tiene:

$$((s^2 - 1)(s^2 + 1) + 1) X(s) = s e^{-2s}$$

La transformada de la solución resulta: $X(s) = \frac{1}{s^3} e^{-2s}$

Como $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^3}\right\} = t^2$, la solución $x(t)$ se obtiene aplicando traslación en el tiempo:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{2} \frac{1}{s^3} e^{-2s}\right\} = \frac{1}{2} (t-2)^2 u(t-2)$$

- b) Calcular: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 8s + 17}\right\}$

Rta Basta aplicar la propiedad de sustitución ($a \in \mathbb{C}$):

$$\mathcal{L}\{f(t)e^{at}\} = F(s-a) \text{ es decir } \mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = f(t)e^{at}$$

Con $a = -4$ y $F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$ se obtiene:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 8s + 17}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+4)^2 + 1}\right\} = e^{-4t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = e^{-4t} \sin(t)$$

- c) Si a es una constante real y $u(t)$ es el escalón unitario, calcule por definición la convolución $e^{at}u(t) * te^{at}u(t)$. A partir de lo obtenido halle $\mathcal{L}\{e^{at}u(t) * te^{at}u(t)\}$ y compare el resultado con el que se obtiene por aplicación del teorema de convolución.

Rta

Si $t < 0$ es claro que $e^{at}u(t) * te^{at}u(t) = 0$.

Si $t > 0$:

$$e^{at}u(t) * te^{at}u(t) = \int_0^t e^{a\tau}(t-\tau)e^{a(t-\tau)}d\tau = e^{at} \int_0^t (t-\tau)d\tau = \frac{1}{2}t^2e^{at}$$

Entonces:

$$e^{at}u(t) * te^{at}u(t) = \frac{1}{2}t^2e^{at}u(t)$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}u(t) * te^{at}u(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}t^2e^{at}u(t)\right\} = \frac{1}{2} \frac{2}{(s-a)^3} = \frac{1}{(s-a)^3} = \\ &= \frac{1}{s-a} \frac{1}{(s-a)^2} = \mathcal{L}\{e^{at}u(t)\} \mathcal{L}\{te^{at}u(t)\}\end{aligned}$$

Concluimos que:

$$\mathcal{L}\{e^{at}u(t) * te^{at}u(t)\} = \mathcal{L}\{e^{at}u(t)\} \mathcal{L}\{te^{at}u(t)\}$$

hecho que permite verificar el teorema de convolución para este caso particular.